

- ♣ משך הבוחן שעתיים.
- ♣ חומר סגור.
- ♣ שימוש במחשבוניס: לא מותר.
- ♣ 6 בעיות. 17 נקודות לכל אחת.
- ♣ רשמו את התשובות במלבנים.
- ♣ רשמו גם את דרך הפתרון (בקצרה).
- ♣ תשובה בלי דרך פתרון: 0 נקודות.
- ♣ בהצלחה!

שם פרטי:

שם משפחה:

מספר ת"ז:

הצפן של הגירסה 3a1b2

ציון ($\max = 102$)

1 ($\max = 17$)

2 ($\max = 17$)

3 ($\max = 17$)

4 ($\max = 17$)

5 ($\max = 17$)

6 ($\max = 17$)

♠ 1. מצא כל הפתרון $z \in \mathbb{C}$ של המשוואה

$$z^4 - 3z^2\bar{z} = 0.$$

תשובה (הצגה אלגברית)

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 2. מצא $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלפולינום

$$P(z) = z^4 + az^2 + bz - 1$$

יש שורש ממשי מריבוי 3.

תשובה

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 3. מצא $a, b \in \mathbb{C}$ כך ש-

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b & 3 \\ 1+i & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2.$$

תשובה

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 4. מצא דוגמא של מטריצה A מסדר 3×4 בלי שורות אפס, מדרגה 2, ודוגמא של וקטור $b \in \mathbb{R}^3$ כך שלמערכת $Ax = b$ יש פתרונות

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

תשובה

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 5. יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & c \end{pmatrix}, \quad C = A^6 B - A^5 B^2.$$

לאיזה $a, b, c \in \mathbb{R}$ המטריצה C היא הפיכה?

תשובה: C היא מטריצה הפיכה אם ורק אם (תנאי על a, b, c):

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 6. כתוב את המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

כמכפלת מטריצות אלמנטריות.

תשובה:

דרך פתרון (בקצרה)